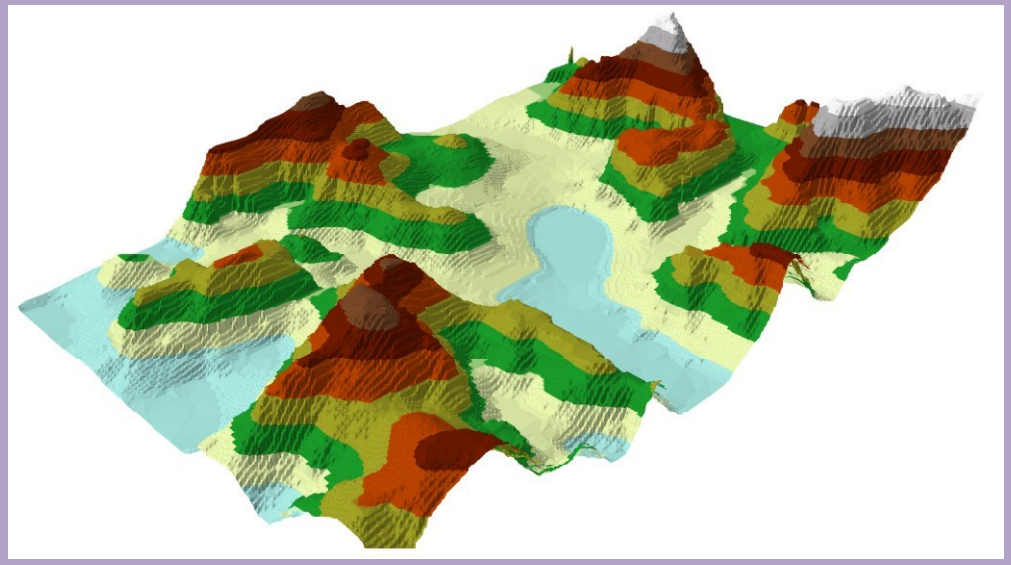
نظم المعلومات الجغرافية



أ.د. عاطف حافظ سلامة
أستاذ جغرافية العمران الحضري
ونظم المعلومات الجغرافية
قسم الجغرافيا - كلية الآداب – جامعة المنوفية
العام الجامعي 2026-2027م

مقدمة

- يتألف هذا العمل العلمي من خمسة فصول.

الفصل الأول: ماهية نظم المعلومات الجغرافية

- **أولا: مدخل ومقارنة نظم المعلومات الجغرافية مع نظم المعلومات الأخرى**
- **ثانيا: تعريف نظم المعلومات الجغرافية**
- **ثالثا: تطور نظم المعلومات الجغرافية**
- **رابعا: بعض مترادفات نظم المعلومات الجغرافية**
- **خامسا: وظائف علم نظم المعلومات الجغرافية**
- **سادسا: مجالات تطبيق علم نظم المعلومات الجغرافية**
- **سابعا: مكونات نظم المعلومات الجغرافية**

الفصل الثاني: المعلومة الجغرافية

أولا: مقدمة
ثانيا: تعريف المعلومة الجغرافية
ثالثا: أشكال التعبير الحقيقي للمعلومة الجغرافية ومصادر البيانات الجغرافية
رابعا: المعلومة الجغرافية الرقمية: أنواع نظم المعلومات الجغرافية وفقاً لهياكل معلوماتها
خامسا: نظم المرجعيات المكانية للمعلومة الجغرافية – ربط المعلومات بنظم المواقع الجغرافية
1. نظام الإحداثيات الجغرافية
2. نظام المساقط
3. علم الجيوديسيا وشكل الأرض

الفصل الثالث
العالم الحقيقي بنظم المعلومات الجغرافية

أولا: تكوين أساس من المعطيات – بناء واستخدام نظام معلوماتي جغرافي

ثانيا: كيف يتم دخول العالم الحقيقي إلى أنظمة المعلومات الجغرافية ؟

ثالثا: المعلومات المكانية

1. الشكل الخطي للمعلومات المكانية والموقع
2. العلاقات المكانية (الضمنية – الطوبولوجية)

رابعا: المعطيات الوصفية

1. الموضوعات
2. طبقة / غطاء

خامسا: العلاقة بين المعلومات الوصفية والمكانية – ربط بين المعلومات الوصفية والمكانية

سادسا: الخلاصة

الفصل الرابع
الوظائف الآلية لنظم المعلومات الجغرافية - معالجة البيانات على برامج نظم المعلومات الجغرافية

أولا: مبادئ الأساس

ثانيا: التجريد

1. إعداد المخطط الإدراكي للمعطيات
2. فهارس الموضوعات وقواميس المعطيات

ثالثا: الاقتناء

خط سير عملية الترقيم

1. ضبط المصدر الجغرافي أو المرجع المكاني
2. الترقيم والتحكم في المستوى المكاني
3. الترقيم والتحكم في المستوى الوصفي
4. استيراد وتصدير المعطيات

رابعا: إدارة المعطيات

خامسا: التحليل

سادسا: التصميم

1. مفتاح التصميم
2. عرض التصميم

الفصل الخامس
أولا: التعريف ببرنامجARC-GIS 10.8

ARC-GIS Desktop
- Arc-Catalog
- Arc-Map
- Arc-tool Box

Arc-GIS Server

ARC-GIS Mobile

ARC-GIS Data

ARC-GIS Online

ARC-GIS Developer Tools

ثانيا: تدريبات نظم المعلومات الجغرافية

التدريبات
أولا: الخصوصية والاتصال وقطع الاتصال.
ثانيا: المرجعيات المكانية.
ثالثا: استثمار تحديد وإدخال المرجعيات المكانية.
رابعا: الإحداثيات المترية.
خامسا: تصميم الطبقات النقطية والخطية والمساحية من نوع Shapefile.
سادسا: ترقيم المعطيات المكانية.
سابعا: ترقيم المعطيات المكانية من خلال النسخ والدمج.
ثامنا: ترقيم المعطيات المكانية من خلال تصدير البيانات المنتقاه.
تاسعا: تصميم قواعد البيانات الجغرافية وتغير فورمة الطبقات .
عاشرا: مشروع مصغر.
حادي عشر: تصميم الحقول.
ثان عشر: ترقيم الحقول.
ثالث عشر: استخلاص الجداول (المساحات – التصنيف – الحصر).
رابع عشر: تصميم الخرائط (الإخراج الكارتوجرافي).

متطلبات العملي:

- الحضور بجهاز اللاب توب
- محمل ببرنامج Arc-Gis 10.8

الفصل الأول
ماهية نظم المعلومات الجغرافية

أهداف الفصل الأول

إكساب الطالب المفاهيم والتعاريف والمدارس والتطورات والمترادفات والوظائف ومجالات التطبيق الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية، فضلا عن مكوناتها.

محتويات الفصل الأول

مقدمة.
مدخل ومقارنة نظم المعلومات الجغرافية مع نظم المعلومات الأخرى.
تعريف نظم المعلومات الجغرافية.
تطور نظم المعلومات الجغرافية.
بعض مترادفات نظم المعلومات الجغرافية.
وظائف علم نظم المعلومات الجغرافية.
مجالات تطبيق نظم المعلومات الجغرافية.
مكونات نظم المعلومات الجغرافية.

أولا: مدخل ومقارنة نظم المعلومات الجغرافية مع نظم المعلومات الأخرى

- تعددت التعريفات بين استخدامات نظم المعلومات الجغرافية **كأداة** معلوماتية من جهة، ومنهجية التطبيق **كعلم** من علوم المعرفة التطبيقية من جهة أخرى، لدرجة أنه **لا يوجد تعريف جامع مانع**؛ لذلك ظهرت بضع عشرات من تعريفات نظم المعلومات الجغرافية، مما يدل على تعذر إيجاد تعريف جامع مانع إلى الحد الذي يكون فيه مقبولا لدى كافة الباحثين.
- ينقسم مصطلح نظم المعلومات الجغرافية إلى **قسمين رئيسين** هما: **نظم المعلومات** من جهة، **والمعلومات الجغرافية** من جهة أخرى. ولكي نتمكن من تحديد تعريف واضح لهذا العلم ينبغي أولاً تعريف كل قسم من أقسامه، ويمكن أن نبدأ أولًا بتعريف هذا الذي يعد أكثر شمولًا، ألا وهو **نظم المعلومات**.

- تمثل نظم المعلومات **جملة من المعطيات والأدوات التي تسمح بتجميع وإدارة وتحليل هذه المعطيات**. كما تحدد **كإجمالي طرق المعلومات المستخدمة في صدر تنظيم**. لكن يرى التعريف الدولي المحدد لنظم المعلومات أنها **نظام للاتصال يسمح بتوصيل ومعالجة المعلومة**. إذًا تعد نظم المعلومات الجغرافية **ضمنيًا** نظامًا يسمح بتوصيل ومعالجة المعلومة الجغرافية، أي وصف العالم الأرضي وفقًا للمفهوم الحرفي".
- ماذا تكون إذًا **المعلومة الجغرافية** ؟ سنعود إليها بالتفصيل في الفصل التالي، لكن نرى حاليًا أنها **نوع من المعلومات المنتشرة جدًا، هذا النوع المقصود به موضوعات أو ظاهرات طبيعية أو بشرية طالما ارتبطت بالأرض والإنسان**.

ثانيا: تعريف نظم المعلومات الجغرافية

- تتمحور حول اعتبار نظم المعلومات الجغرافية **أداة** تستخدم قدرات **الحاسب الآلي** للإجابة عن الأسئلة ذات السياق الجغرافي.
- التعريف الصادر عن اللجنة الفدرالية للتنسيق بين المكاتب المتخصصة في الكارتوجرافيا الرقمية: هو نظام معلوماتي مكون من **مكونات الحاسب**، ومن **البرامج** ومن **التطورات الحديثة**، يسمح بجمع، وإدارة، ومعالجة، وتحليل، ونمذجة وعرض البيانات المكانية لكي نقضي على المشكلات المعقدة في التنمية والإدارة.

تعريفات أمريكية

- **مؤسسة ESRI الأمريكية 1990**

نظم المعلومات الجغرافية هي مجمع متناسق يضم **مكونات الحاسب الآلي** والبرامج وقواعد البيانات بالإضافة إلى الأفراد وفى مجموعه يقوم بحصر دقيق للمعلومات المكانية وتخزينها وتحديثها ومعالجتها وتحليلها وعرضها.

- **تؤكد الأمم المتحدة هذا التوجه الأمريكي:**

عرفت نظم المعلومات الجغرافية على أنها: تشتمل على **معدات وبرمجيات حاسوبية** مصممة لمساندة حصر وإدارة البيانات المصنفة مكانيًا وتحليلها ونشرها. تتراوح هذه النظم ما بين **برامج بسيطة** لعمل الخرائط على الحاسوب، **ونظم معلومات جغرافية كاملة**، قادرة على حل مشاكل التخطيط والإدارة المعقدة أو إنتاج قوائم حصر تفصيلية مسندة جغرافيًا. فقدرة هذا النظام على استخدام المكان لدمج مجموعات البيانات المستمدة من مصادر متغايرة وتجهيزها، تجعلها ذات أهمية خاصة لعملية تخطيط وإدارة التعداد السكاني ذاته. فعلى سبيل المثال يتيح نظام المعلومات الجغرافية وظائف للاستكمال المكاني للبيانات الإحصائية في الحالات التي تختلف فيها حدود المناطق بين تعدادين. على أن وضع وتنفيذ **هذا المستودع** للبيانات المسندة جغرافيًا مهمة ليست يسيرة الإنجاز، ويمكن للنظم المكتبية البسيطة لرسم الخرائط إنتاج خرائط مواضيعية من قاعدة بيانات الخرائط والمؤشرات الأساسية تلبي احتياجات معظم منظمات الإحصاء.

تعريفات فرنسية

- ومنها التعريف الصادر عن الاقتصادي **ميشل ديديه** (1990)، في دراسة منفذة بالطلب من اللجنة القومية للمعلومات الجغرافية: **جملة المعطيات المستدل عليها في الحيز المكانى، مركبة بطريقة نستطيع أن نستخلص منها بسهولة على مخططات مفيدة في اتخاذ القرار.**
- كما هو الحال بالنسبة لتعريف **محمد الخزامي عزيز** **بناء على اعتبار أن نظم المعلومات الجغرافية تهتم فى الأساس بالمعلومات المكانية باختلاف أنواعها، كما أنها تدعم مجالات شديدة التشعب والاندماج فى فروع علمية ومجالات تطبيقية عديدة؛ لذلك فإنه من الأحرى أن نصنفها كعلم مستقل يسمى علم المعلومات المكانية.**

أيهما أصح ؟

- هكذا **يكمل هذان التعريفان** كل منهما الآخر، **الأول** بإصراره على **التقنيات الضرورية** في إنتاج الخرائط، **والأخر** أكد قصدية أو **غاية النظام** من وجهة نظر المستخدم. لذا، نرى هنا **ازدواجية** بين **احتياجات المنتجين المهنيين في إنتاج الخرائط**، الذين يتمثل هدفهم من نظم المعلومات الجغرافية في **آلية إنتاجهم** (الذي ما زال ضروريًا بسبب الاستهلاك المتزايد من الخرائط على الورق)، **واحتياجات المستخدمين** لعلم نظم المعلومات الجغرافية، تلك الاحتياجات التي تعد **شبه محدودة** أمام إمكانيات علم نظم المعلومات الجغرافية الهائلة.

- تعد نظم المعلومات الجغرافية **مرصودة** إذًا لبحث **الإنسان** على **الأرض**، يتمثل المجال الرئيس لها في **التحليل المكاني**. يتمثل إذًا الهدف النهائي لنظم المعلومات الجغرافية في:
  - المساعدة على اتخاذ القرارات، بالاعتماد على المعارف الجغرافية ووسائل المعالجة.
  - وإعادة التمثيل والاتصال بين كل هؤلاء.

يتجاوز هذا المفهوم الوظيفي للعلم المفهوم التقني له، مما يجعل مفهوم نظم المعلومات الجغرافية يستقر كعلم

لماذا يتمتع هذا العلم بالقوة والابتكار جعلته يقوم بإعداد التخطيط الضروري لاتخاذ القرارات في كل المجالات، كذلك في مواقع الأزمات والكوارث، أيضًا في التطورات لفترات بعيدة ؟

- إن **التقاء العلوم** من ناحية أولى و**التقنيات القديمة** جدًا من ناحية ثانية – الجغرافيا والكارتوجرافيا - و**التقنيات الحديثة** من ناحية ثالثة معًا في **نقطة التقدم المعاصر** – المعلوماتية والتقنية المكانية والاتصالات اللاسلكية – هو الذي منح نظم المعلومات الجغرافية القوة والابتكار.

ويجمع بين هذا وذاك تعريف Pirot و Saint-Gerand" نظم المعلومات الجغرافية هي نظام معلوماتي يسمح - من خلال مصادر مختلفة - بتجميع، وتنظيم، وإدارة، وتحليل، وترتيب، وإعداد، وتقديم المعلومات ذات المصدر المكاني، لكي تساعد في التعرف على الحيز المكاني. يتمثل موتور نظم المعلومات في أساس من المعطيات، سيعكس هذا الأساس تركيب الظاهرات بترجمة المعلومة المكانية والموضوعية (الوصفية)؛ لذلك تمثل المعطيات أساسًا قادرًا معًا على تخزين المعلومات وتقديم أو عرض تركيب الظاهرات؛ لذلك يمكن القول أن نظم المعلومات الجغرافية تمثل وسيلة معلوماتية تسمح بتخزين وإدارة وتحليل المعلومات المتعلقة بالأرض.

"تتلخص إذًا النزعة الرئيسة لنظم المعلومات الجغرافية في جمع وترتيب المعطيات ذات المصدر المكاني لنفس الحيز الجغرافي، المتعلقة معًا بالأرض والإنسان، كذلك المتعلقة بتفاعلهم معًا، وأيضًا بتطوراتهم الخاصة، بغض النظر عن المجالات المدروسة: طبيعية، اجتماعية، اقتصادية، بيئية، ثقافية...الخ. هذا التجميع والترتيب يسمح بإعداد **التخطيط الضروري** لاتخاذ القرارات في كل المجالات، كذلك في **مواقع الأزمات والكوارث**، أيضًا في **التطورات لفترات بعيدة**





المصدر: غزيز، محمد الخزامي، محاضرة نظم المعلومات الجغرافية، بالجمعية الجغرافية المصرية 2019

شكل (1) مكمن القوة والابتكار لنظم المعلومات الجغرافية

ثالثا: تطور نظم المعلومات الجغرافية

- تدرجت الجغرافيا من مراحل **الوصف** والدراسات **الإقليمية** مرورًا بمرحلة **التحليل الكمي** لعناصر المكان وخصائصه إلى مرحلة **الحوسبة** والمعلومات الجغرافية الحالية التي تقودها نظم المعلومات الجغرافية.
- أصبحت تلقب **أداة** معلوماتية خرجت إلى النور لأول مرة **بكندا** في نهاية **الستينيات** من القرن الماضي.
- تاريخيًا، ظهرت نظم المعلومات الجغرافية مع **تطور معالجة الإنتاج الكارتوجرافي بالطريقة المعلوماتية**، الذي بدأ منذ نهاية الستينيات. ساعدت هذه الطريقة المعلوماتية على ارتقاء تقنيات جديدة تسمى بعلم **التقنية الأرضمكانية**: محددة كإجمالي التقنيات المستخدمة في المعالجة المعلوماتية للمعطيات الجغرافية وهدفها الأول كان **إحلال الآلة محل الإنسان** في الإنتاج الكارتوجرافي.

- سميت لذلك منتجات هذه التقنية في البداية **بالخريطة الآلية**، تبعًا لتعريف الجمعية الكارتوجرافية الدولية لعام 1973، هي **إعادة تمثيل تقليدي للخريطة، لأماكن خاصة، لظاهرات مادية ملموسة أو مجردة، قابلة لأن تحدد موقعها في الحيز المكاني**.
- تدريجيًا، استوجبت المعطيات الكارتوجرافية الضرورية في علم التقنية الأرضمكانية، لكي تصبح **قابلة تمامًا للاستثمار**، تنظيمها في **قواعد من البيانات**، ذلك الذي يعرف في قاموس المعلوماتية (1989) بأنه: **تركيب من البيانات يسمح بتخزين وإعداد واستدعاء المعطيات إلى العديد من المستخدمين**. ويقود هذا **الاستثمار المُركب** من العديد من قواعد البيانات إلى **مفهوم النظام المعلوماتي القادر على ابتكار المعلومات وإدارة وتغذية وترتيب البيانات**...الخ.

ويمكن أن تعد إذًا نظم المعلومات الجغرافية مالكًا للوظائف السابقة، مع اثنتين من الابتكارات التالية:

- مهارة **إدارة ومعالجة العلاقات المكانية** بين الموضوعات أو الظاهرات، هذا الذي يتضمن وظائف التحليل المكاني (غير الشائعة في المعالجات المعلوماتية الكلاسيكية) وكذلك وظائف التخطيط ليساعد على اتخاذ القرارات.
- إعادة **تمثيل هذا الحيز تحت شكل خريطة**، هذا الإعداد يتضمن وظائف الإدراك والإنتاج الكارتوجرافيين، ذلك من خلال إنشاء لغة خاصة من لغة الكمبيوتر مثل **لغة الترقيم.**

لم نصل إلى هذه الابتكارات إلا تدريجيًا، خلال سنوات الثمانينيات، حيث فرض مفهوم نظم المعلومات الجغرافية نفسه كهدف عام لعلم المعلومات المكانية، وذلك بضم كل العناصر، والعلاقات، والوظائف المرتبطة باستثمار المعارف عن الحيز الأرضي.

تطور إذًا استخدم نظم المعلومات الجغرافية من وسيلة (قبل الثمانينيات) إلى التطبيق (الثمانينيات)، وأخيرًا علم (منذ التسعينيات).

- تقوم وظيفتها **كوسيلة** على دعم جميع فروع علم الجغرافيا في رسم وإنتاج خرائط رقمية تخدم الأبحاث الجغرافية، وهي بذلك تنتقل بالخرائط من الأسلوب اليدوي إلى الأسلوب الرقمي.
- أما وظيفتها **كتطبيق**، فهي التي يتم توظيفها في دعم متخذي القرار في مجال خدمي معين، أو تقديم حلول ذكية لقضايا جغرافية معينة مثل تحديد أنسب المواقع لإنشاء مراكز خدمية أو رصد الظاهرات الديناميكية وتقديم حلول لمواجهتها بناءً على التنبؤات المكانية الزمنية، وإنتاج تطبيق قائم بذاته Standalone Application.
- وأخيرًا **كعلم**، تعتمد على أحد مناهج البحث العلمي وعلى وجه الخصوص منهج التحليل المكاني، ومن ثم المساهمة في تطوير أسس العلم، ومناهجه وأساليبه مما يترتب عليه أن تستمد التقنيات الحديثة مسالك لتطوير التقنيات الحالية لتذليل معوقات العلم، ومن بينها إمكانيات التكامل التقني بين التقنيات التي تسعى لدعم علم نظم المعلومات الجغرافية.

رابعا: بعض مترادفات نظم المعلومات الجغرافية

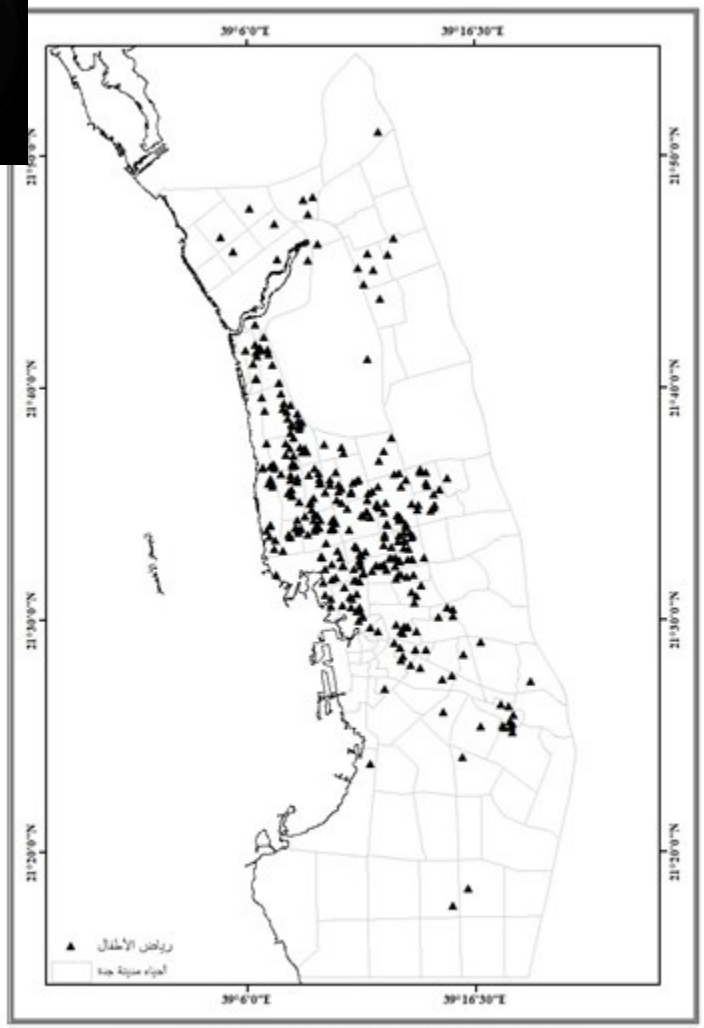
- Système d’information à référence spatiale (SIRS) **نظام للمعلومة ذات المصدر المكاني** (مصطلح مستخدم في مقاطعة كيبك الفرنسية)؛
- Système d’information du territoire (SIT) **نظام للمعلومة الأرضية** (بصفة عامة ذات مقياس رسم كبير ويعادل بالإنجليزية Fond information system؛
- Base de données urbaines (BDU) **قاعدة من المعطيات الحضرية** أو Système d’information urbaine (SIU) **نظام من المعلومات الحضرية** - التعبيران يمثلان معًا جملة المعطيات ذات المصدر المكاني للإدارة الحضرية – أي شكل من أشكال نظم المعلومات الجغرافية؛
- FM (Facilities Management- Automated Mapping/) AM (**كارتوجرافية آلية، إدارة التجهيزات**)، مصطلح مستخدم غالبًا بواسطة مديري الشبكات بالمدن.

خامسا: وظائف علم نظم المعلومات الجغرافية

خمسة
5

سؤال أين ؟ (الموقع) هذه الظاهرة، أين تقع ؟ أين تقع كل الموضوعات من نفس النوع ؟ (جرد لنوع من الموضوعات في كل الأماكن حيث تقع، أي يوضح توزيعها المكاني). كما هو الحال بالنسبة لدراسة التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية بالمدينة مثلا؛ أي من خلال هذا السؤال يمكن الكشف عن موقع المناطق الصناعية مثلًا. إن معرفة موقع الظاهرة غالبًا ما يقترن بمعرفة العديد من الخصائص الجغرافية الأخرى، مثل المساحة التي تشغلها تلك الظاهرة أو الأحياء التي تقع فيها. كما هو الحال بالنسبة لتوزيع رياض الأطفال بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

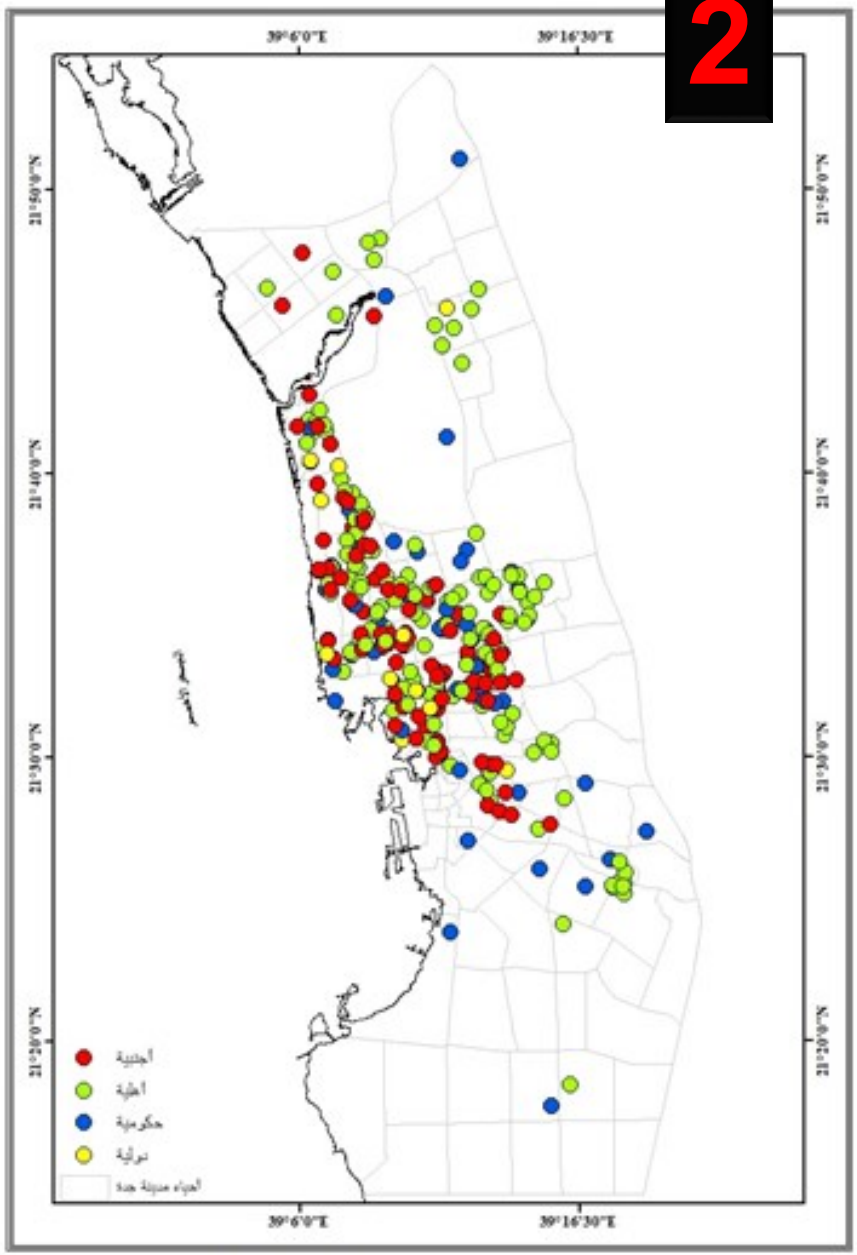
1



شكل (2) خريطة الأبعاد المكانية لرياض الأطفال بمدينة جدة 1438-1439هـ

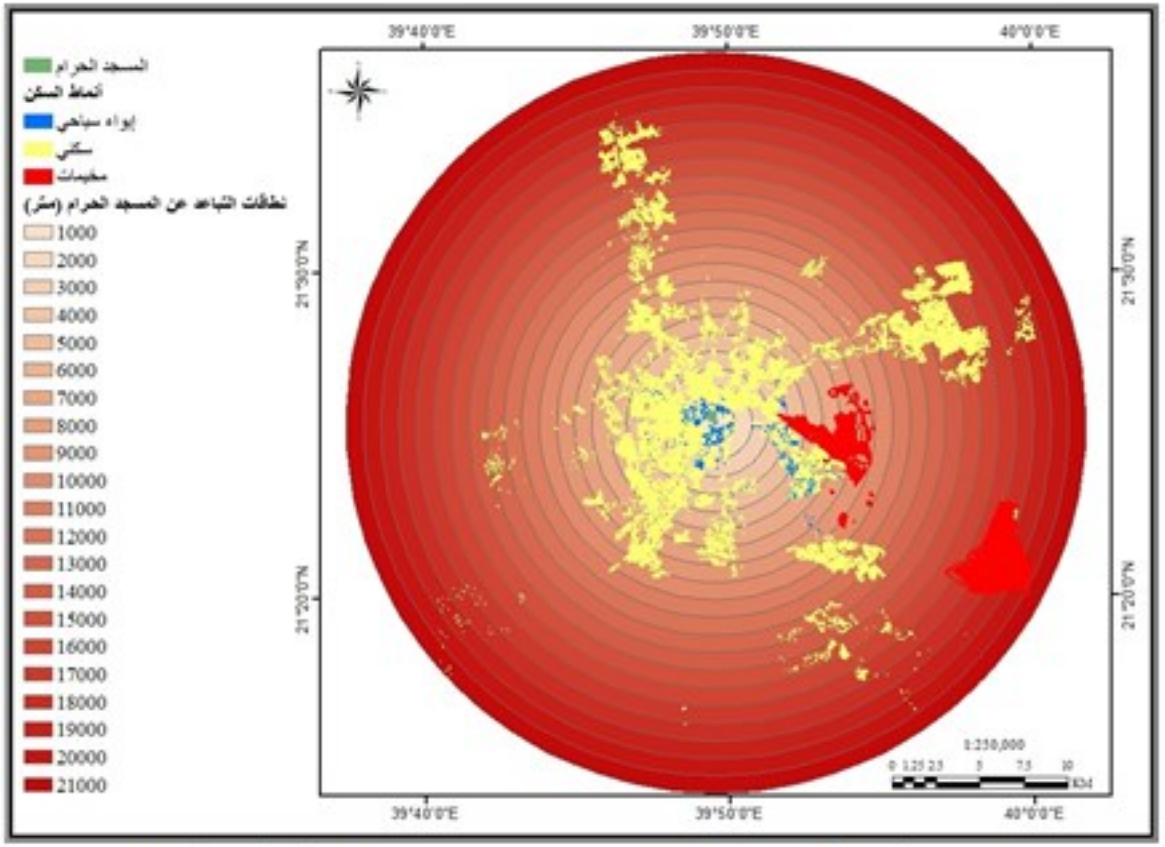
2

سؤال ماذا ؟ (الحالة) في هذا المكان، ماذا نجد ؟ (جرد لكل الموضوعات أو الظاهرات الموجودة من النوع نفسه على الأرض، أي يوضح التراكيب). تبرز الإجابة عن هذا السؤال **الفئات** أو **الأنواع** أو **الأنماط** التي توجد تحت النوع نفسه من الظاهرات، كما هو الحال بالنسبة للمناطق الصناعية بالمثال السابق، فمن خلال السؤال الحالي يمكن الكشف عن نوع الصناعة الموجودة بكل منطقة من المناطق الصناعية؛ أي **تصنيف** الظاهرات من النوع نفسه مثل تصنيف المناطق الصناعية، أو المحاصيل الزراعية أو محطات الوقود أو أنواع المنشآت التعليمية مثل أنماط رياض الأطفال كما يتضح من خلال شكل (3)...إلخ.



شكل (3) خريطة أنماط رياض الأطفال في مدينة جدة 1438-1439هـ

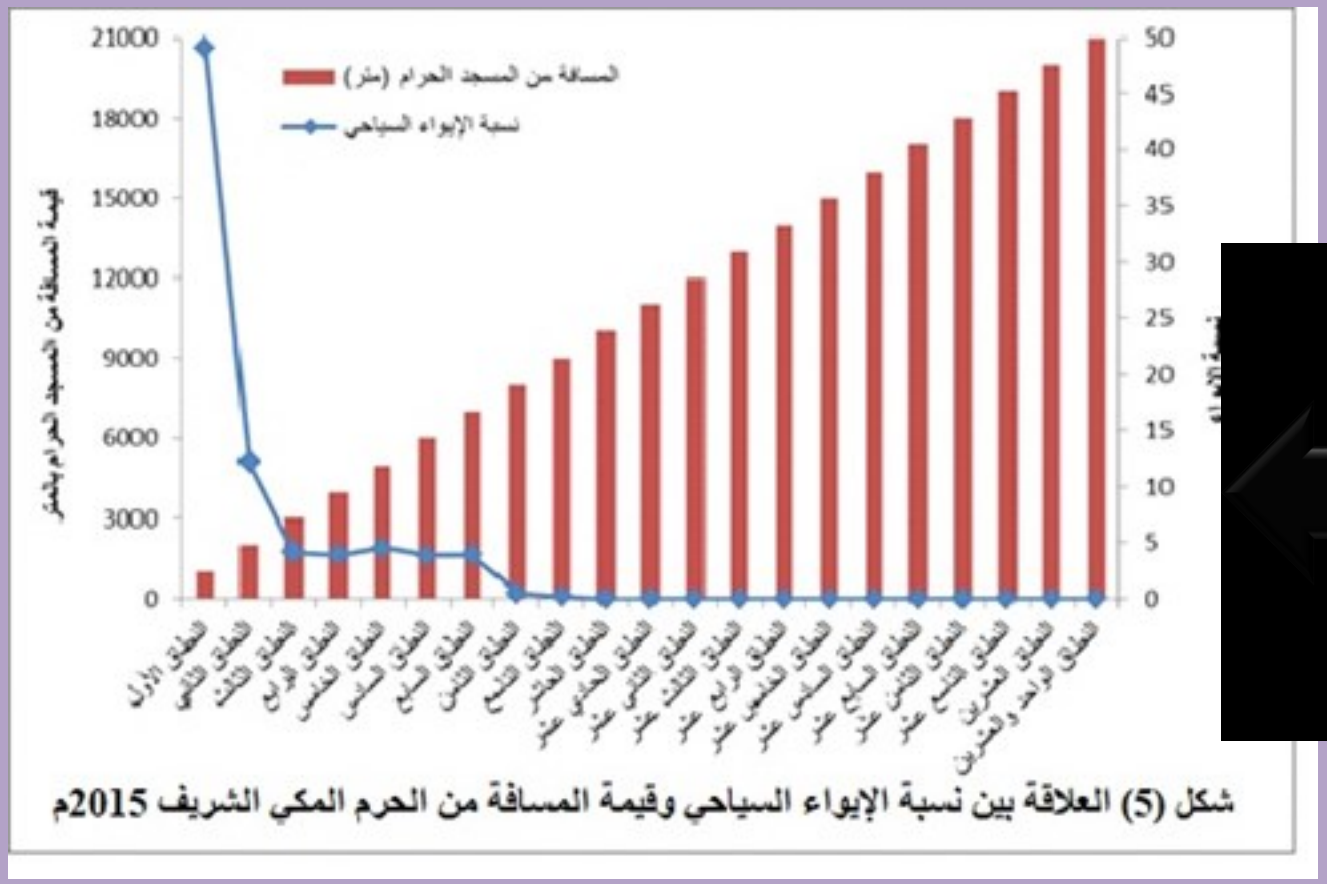
مثال: العلاقة بين موقع المسجد الحرام وتوزيع دور الإيواء السياحي



شكل (4) خريطة توزيع أنماط السكن وفقًا لنطاقات التباعد عن المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة 2015م

سؤال كيف ؟ ما العلاقات الموجودة بين هذه الموضوعات أو الظاهرات ؟ هل توزيعها في الحيز الجغرافي يحلل وجود ظاهرات أخرى أي يساعد على اكتشاف ظاهرات أخرى ؟ لذلك هذا السؤال أكثر الأسئلة فلسفيًا. على سبيل المثال سؤال يمكن أن يكون موضوعًا لمعرفة {**إذا كان السرطان سبب الوفاة، هل تزداد أهمية هذا السبب بالقرب من مركز إشعاعي** ؟} يجعلنا ندرس العلاقة بين توزيع الوفيات بهذا المرض وموقع مركز الإشعاع، كما هو الحال بالنسبة لتحليل المناطق الصناعية بالنسبة لشبكة الطرق المختلفة. لقد كان لقدرة نظم المعلومات الجغرافية في الإجابة عن هذا السؤال أثر بالغ الأهمية عند **تحليل العلاقة بين موقع المسجد الحرام من جهة ومواقع دور الإيواء السياحي من جهة أخرى**.

النتيجة

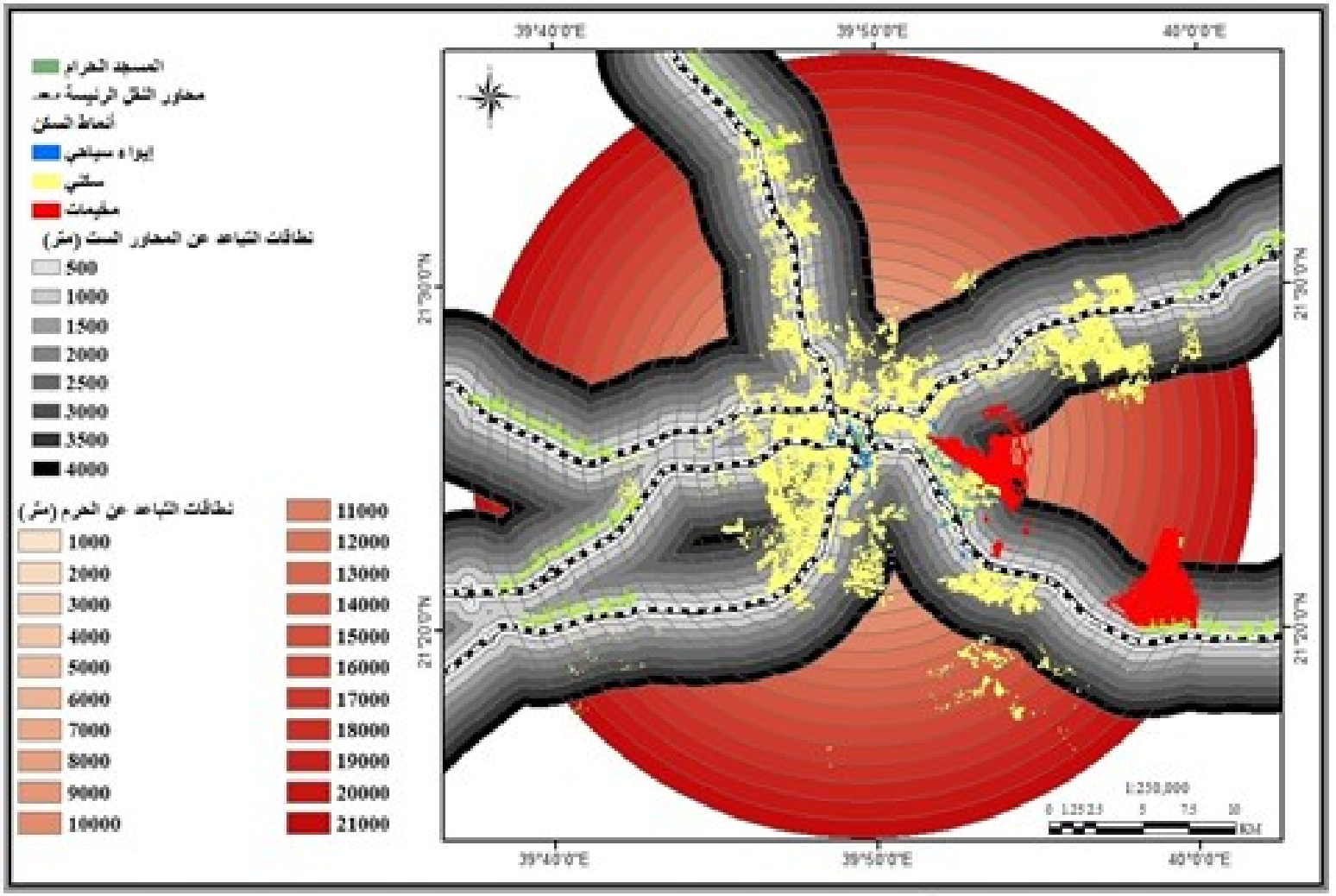


شكل (5) العلاقة بين نسبة الإيواء السياحي وقيمة المسافة من الحرم المكي الشريف 2015م

النتيجة

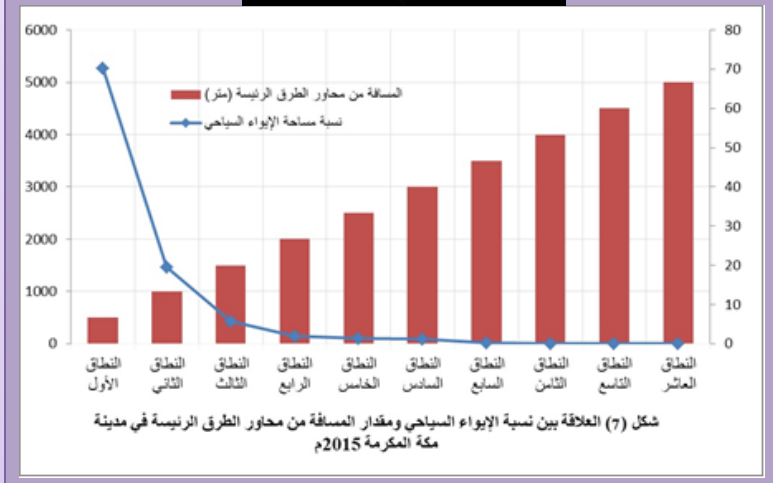
لقد مثل المسجد الحرام القوة الجاذبة لنمطي السكن الأول والثاني، ولم يفلت من تأثيره سوى النمط الثالث "مخيمات منى والمزدلفة وعرفة" نتيجة حتمية ارتباط هذا النمط بمواقع المشاعر المقدسة: منى والمزدلفة وعرفة.

مثال: تحليل العلاقة بين شبكة الطرق الرئيسة ودور الإيواء السياحي في مدينة مكة المكرمة



شكل (6) خريطة توزيع أنماط السكن وفقاً لنطاقات التباعد عن المسجد الحرام وعن محاور النقل الرئيسة في مدينة مكة المكرمة 2015م

النتيجة



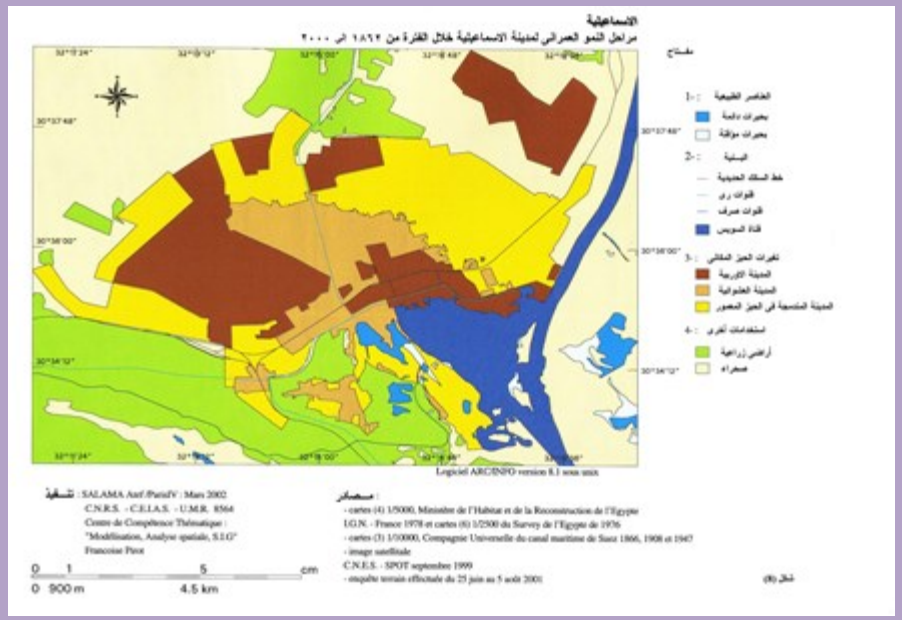
شكل (7) العلاقة بين نسبة الإيواء السياحي ومقدار المسافة من محاور الطرق الرئيسة في مدينة مكة المكرمة 2015م

تحت عنوان المنحدرات يقول Max Derruau : من خطوط القوة الممثلة في الطرق، ومن النقاط القوية الممثلة في العقد، تتضاءل الظاهرات وتتراجع بسرعة مع البعد عن كل منهما. من هنا جاءت فكرة المنحدر الحاصل من خلال البُعد عن خطوط الشبكة أو العقد بها. تتراجع الكثافة السكانية مع زيادة البُعد عن المدينة. كما يمكن قياس تراجع كثافة استغلال الأرض في الزراعة بين الضاحية والأماكن البعيدة عن المدينة، والنمو السكاني من تعداد إلى أخر، كما يمكن قياس الانحدار لأكثر من ظاهرة بين مركز المدينة وأطرافها. في كل الأمثال السابقة وغيرها تكشف المنحدرات المختلفة عن تشوه النموذج النظري لكريستالر. هذا الانحدار بالإشارة إلى أن 70.12% من إجمالي مساحة الإيواء السياحي في مدينة مكة المكرمة تتركز بالنطاق الأول أي على مسافة لا تتجاوز 500 مترًا على كل جانب من جوانب هذه الستة محاور، ومن بعد هذا النطاق الأول يتهاوى نصيب كل النطاقات التالي إلى 19.52%، 5.71%، 1.92%، 1.33%، 1.16%، 0.24%، 0.0% بالنطاقات: الثاني، فالثالث، فالرابع، فالخامس، فالسادس، فالسابع، فالثامن، على التوالي. وكأن Max Derruau هو نفسه من قام بغرس مراكز الإيواء السياحي بنطاقات التباعد عن محاور النقل الرئيسة في مكة المكرمة، فالمسافة تزداد بُعدًا عن هذه المحاور والنسبة تزداد ضعفًا إلى أن تختفي تمامًا بنهاية نطاق 3500 متر بُعدًا عن هذه المحاور. مما يؤكد في النهاية أنها أي هذه المحاور تعد أنسب المسارات لشبكة النقل الجديدة.

النتيجة

سؤال متى ؟ (الاتجاهات) في أي لحظة تدخلت هذه التغيرات ؟ ما تطور ظاهرة ما ؟ (تنمية المعلومات والحفاظ على تاريخها، أي التحليل الزمني لها)؛ لذلك يمكن أن يتضمن هذا السؤال أيضًا السؤالين الأول والثاني، ويرتبط ببحث التغيرات المكانية عبر الزمن. كما هو الحال بالنسبة لدراسة النمو العمراني كما هو الحال بالنسبة لمراحل النمو العمراني لمدينة الإسماعيلية من 1862 إلى 2000 أو التغير البيئي أو تطور شبكة الطرق وهكذا.

4



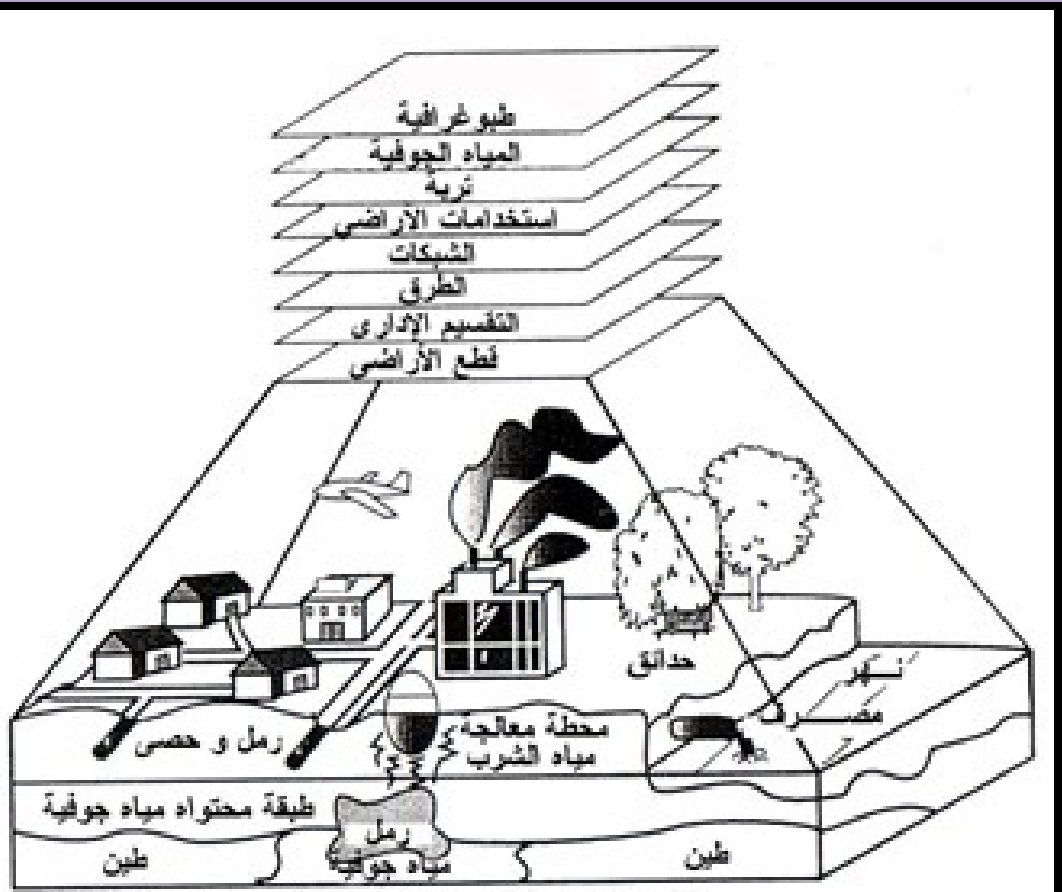
5

- **سؤال وإذا ؟ (النمذجة) ماذا سيحدث إذا مر سيناريو معين من التطور؟ ما النتائج التي ستؤثر على الموضوعات أو الظاهرات تبعاً لتوزيعها المكاني ؟** (إسقاط في المستقبل، دراسة التخطيط). ماذا سيحدث إذا **نمت المدينة** بنفس معدل النمو العمراني السابق، وإذا **تكرر الإشعاع** بنفس الدرجة، أو **انخفض منسوب** سطح البحر بنفس القيمة، أو **ارتفع منسوب** سطح البحر بنفس القيمة، أو **سقطت كمية من الأمطار** تمثل ضعف الكمية السابقة، أو **استقبلت المدينة** أعدادًا مماثلة من المهاجرين، أو **نقلت الوزارات** إلى أطراف المدينة.

مستوى التعقيد

يختلف مستوى التعقيد من سؤال إلى أخر من هذه الأسئلة. يترجم **السؤال الأول والثاني** مباشرة خطوات قراءة الخريطة ويستدعيان الوظائف **البسيطة** للتصنيف الوثائقي للخرائط.

وتستدعي **الثلاثة أسئلة الأخرى** معالجات أكثر تعقيدًا: **التحليل المكاني** (الذي يمثل قلب الجغرافيا باعتبار أنها نظام علمي) ودراسة التطور والتخطيط؛ لذلك نظم المعلومات الجغرافية، **أبعد من مجرد الاستشارة البسيطة لنوع من خزانة الخرائط الآلية**، يجب أن تكون قادرة على إنتاج الجزء الآلي من التقرير البشري، لكي تساعد على اتخاذ القرار.



شكل (٩) إجمالي غطاءات المعلومات لنظم معلومات جغرافية

للموضوعات والظاهرات المختلفة للعالم الحقيقي

نقلاً عن : DENEGRE J. SALGE F. , ص.٩.

سادسا: مجالات تطبيق نظم المعلومات الجغرافية

- **تخطيط عمراني (الأراضي):** إعداد مخطط التنمية العمرانية، خرائط استخدامات الأراضي، اختيار خطط للطرق والسكك الحديدية ودراسات الآثار.
- **الإدارة الحضرية:** إدارة الشبكات، شبكات التوزيع، المساحات الخضراء، التراث، الأمن، تخطيط المشروعات الآلية.
- **المرور وقيادة المركبات:** اختيار خطوط السير، متابعة تدفقات المركبات، المساعدة على القيادة الموجه بالكمبيوتر.
- **الهندسة الزراعية**، إدارة الموارد من المياه، متابعة المحصول والتنبؤ بالإنتاج، إدارة الغابات، المساعدة في تنفيذ سياسات زراعية مشتركة.
- **حماية البيئة**، تحديد المناطق الحساسة، متابعة التطورات، إنذار بالتلوث، حماية المناظر الطبيعية.
- **الأخطار الطبيعية**: تحديد ومتابعة المناطق الخطرة، التنبؤ والتدخل في حالة الكوارث، تنظيم ممرات الإنقاذ.

سابعا: مكونات نظم المعلومات الجغرافية

- **الكيان المادي**: يتمثل في أجهزة الحواسيب الآلية سواء الشخصية أو التي تعمل ضمن شبكة داخلية أو دولية. ولا يوجد شرط لنوعية هذه الحواسيب سوى أن تكون حديثة.
- **الكيان البرمجي**: يتمثل في عدة برامج مثل: Apic، Bently، Alliance، Idrisi، Géoconcept، MapInfo، Arc/View، Arc/Info ، Arc-GIS ...الخ.
- **البيانات**: وهي المعطيات التي تختلف باختلاف التخصص المدروس، كما تختلف باختلاف المكان المدروس، كما تختلف باختلاف الزمن أو الحقبة التاريخية المدروسة. بالنسبة لنظم المعلومات الجغرافية تمثل البيانات المادة الخام التي يتم معالجتها من أجل استخلاص المعلومات المفيدة في دراسة الظاهرة المدروسة أو المكان المدروس أو الفترة الزمنية المدروسة. علمًا بأن ما يعد من معلومات تم استنتاجها من خلال دارسة ما يعد بيانات بالنسبة لدراسة أخرى كما سنرى من خلال هذا المقرر.
- **الأفراد**: الموظفون أي القائمون على تشغيل هذه البرامج بالشركات والوزارات والهيئات المتخصصة، والطلاب والطالبات بالجامعات أي الدارسون لهذا العلم، والمستخدمون لأجهزة الهواتف الذكية ولاسيما المستخدمون لبرنامج Google Map.

انتهى الفصل الأول

الحمد لله